顺德陈村“1·22”一般高处坠落事故
调查报告

陈村镇“1·22”生产安全事故调查组

2025 年 5 月

目录

一、基本情况.....3

（一）事故相关单位概况.....3

（二）事故相关人员情况.....5

（三）事故工程概况.....5

（四）事故发生经过.....7

（五）事故现场勘察情况.....7

（六）人员伤亡和财产损失情况.....10

二、事故应急处置及评估情况.....10

（一）事故信息接报及响应情况.....10

（二）事故现场应急处置情况.....10

三、事故原因分析.....11

（一）事故直接原因分析.....11

（二）事故间接原因分析.....11

四、相关监管部门履职情况.....11

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....14

（一）建议免予追究责任人员.....14

（二）建议追究事故责任的单位.....14

（三）建议追究事故责任的人员.....14

六、事故防范和整改措施.....15

2025年1月22日11时30分左右，位于佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路2号发生一起高处坠落事故，致1人受伤。截至目前，直接经济损失约29万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和陈村镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了陈村镇“1·22”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区总工会和陈村镇政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德陈村“1·22”生产安全事故是一起因作业人员高处作业时未采取足够的安全防护措施，项目施工单位现场安全管理不到位导致发生的一般高处坠落生产责任安全事故。现将调查情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）事故相关单位概况

1.广州浩能机电安装工程有限公司[1]（以下简称：浩能公司）。成立日期：2012年8月6日；注册资本：4000万元人民币；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘*强；注册地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道*号3号楼1001、1002、1003；统一社会信用代码：914401130506****

8M；成立日期：2012年8月6日。涉事故工程合同甲方。

2.广东木三建筑工程有限公司[2]（以下简称：木三公司）；注册资本：1000万元人民币；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：董*冰；注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区朝桂南路1号高骏科技创新中心*座1102号之二（住所申报）；统一社会信用代码：91440606MA51****4G；成立日期：2018年3月13日。涉事故工程合同乙方。

1

[1]经营范围：对外承包工程;非居住房地产租赁;防火封堵材料销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;轻质建筑材料销售;隔热和隔音材料销售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;电气机械设备销售;集成电路设计;安全技术防范系统设计施工服务;集成电路芯片设计及服务;规划设计管理;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;承接总公司工程建设业务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;建筑装饰材料销售;建筑工程用机械销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑工程机械与设备租赁;先进电力电子装置销售;电力设施器材销售;电气设备修理;电气设备销售;电气机械设备销售;电气信号设备装置销售;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;电气安装服务;建筑智能化系统设计;建设工程设计;人防工程设计;特种设备设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电力设施承装、承修、承试;建设工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业（爆破作业除外）。

[2]经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质灾害治理服务；室内空气污染治理；智能机器人的研发；工业机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[3]经营范围：物业出租、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2

3.佛山市顺德区益邦钢铁实业有限公司[3]（以下简称：益邦公司）；注册资本：1000万元人民币；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：霍*枢；注册地址：佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路*号；统一社会信用代码：914406067536****0C；成立日期：2003年9月04日。涉事故工程项目所在地的业主。

（二）事故相关人员情况

1.黄*日（伤者），男，汉族，1967年9月出生，广西壮族自治区桂平市人，是木三公司聘请的施工人员。

2.黄*坚，男，汉族，1980年4月出生，广西壮族自治区桂平市人，是木三公司聘请的施工人员。

3.张*平，男，汉族，1978年9月出生，广东省清远市人，是木三公司聘请的施工人员。

4.苏*孝，男，汉族，1986年9月出生，广东省遂溪县人，浩能公司经理。

5.董*冰，男，汉族，1989年4月出生，河南省唐河县人，木三公司法定代表人。

6.王*清，男，汉族，1963年5月出生，河南省唐河县人，木三公司在涉事工程的项目经理。

（三）事故工程概况

2024年7月佛山市顺德区益邦钢铁实业有限公司（以下简称“益邦公司”）与浩能公司签订《佛山市顺德区益邦钢

3

铁实业有限公司屋顶光伏项目合同能源管理合作协议》，合作内容为：浩能公司拟建于益邦公司屋顶的光伏组件及配套发电设施，由浩能公司投资、建设、经营管理的总装机容量约为4兆瓦（以实际建设为准）的光伏发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施。协议包含益邦公司的建筑物屋顶，包括A车间13251.95㎡、B车间5139.40㎡、C车间7854㎡、D车间7854㎡、E车间5059.20㎡彩钢瓦屋面及办公楼498㎡、综合楼959㎡等混凝土屋面等建筑物屋顶，可用面积为40615.55㎡（以实际建设为准）。益邦公司签订协议提供给浩能使用，建设光伏项目。合作内容：租金按面积40615.55㎡计算，租金价格为每年12元/㎡。

根据佛山市发改委备案要求，浩能公司另成立广东曜鑫新能源科技有限责任公司（以下简称“曜鑫公司”）作为项目投资管理方。为了配合曜鑫公司在佛山市发改委备案申请，曜鑫公司、浩能公司、益邦公司共同另签订一份《协议》和一份《责任声明》，实际项目总投资方仍为浩能公司，设定投资方为曜鑫公司，施工方为浩能公司。

2024年12月浩能公司与木三公司签订《安装工程施工合同》，施工内容为换瓦；承包方式：按工程合同价完成项目全新屋面彩光瓦的采购以及新旧彩光瓦的替换，本合同承包事项和费用为：包人工、包材料采购及预制加工、包安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工以及竣工验收合格通过、不包含材料及构件检测检验等资料的全部事项和费用；

结算方式：本合同为按实结算价，其中房屋加固、彩光瓦更换为暂定总价金额为1905000元。

按合同木三公司负责采购工程材料，项目施工前木三公司已经找到供应商协商好采购价格，但最终木三公司因资金问题未采购工程材料。木三公司与浩能公司协商后，由浩能公司出资采购工程材料，浩能公司与木三公司未就工程材料购买事项签订变更合同或补充协议。

2025年1月初，木三公司让张*平寻找工人施工。张*平找到工人后于2025年1月16日按照木三公司提供的施工图纸进场施工。施工前木三公司的王*清向张*平支付了部分工人生活费和材料款，木三公司与张*平未签订相关合同。

（四）事故发生经过

2025年1月22日上午，黄*坚与黄*日等5名工人在益邦公司E车间顶部进行换瓦工作，11时30分左右，黄*坚看到黄*日往车间顶部上落点所在方向行走，但约10分钟后仍未看见黄*日经过自己的工作位置（黄*日到上落点的行走路线须经过黄*坚的工作位置），黄*坚开始在厂房顶部观察寻找黄*日。寻找未果后，黄*坚立即下到E车间内部寻找黄*日，随后发现黄*日倒在地上。事发后，现场其他人员立即拨打110电话请求援助。120急救医护人员到现场对黄*日进行抢救并送往佛山市中医院治疗。

（五）事故现场勘察情况

事发位置位于E车间，E车间内部未有生产经营活动（工

厂已停工），伤者黄*日坠落在E车间地面，身穿五点式安全带、头戴安全帽，现场地面未见有安全绳。坠落位置的厂房顶部透光瓦预留孔（事发时未装透光瓦）有破损痕迹（坠落高度约9.4米）。坠落孔洞下方区域未设置安全平网。



图 1. E 车间厂房顶部情况图



图 2. E 车间厂房顶部坠落点及上落点示意图



图 3. E 车间厂房内视图



图 4. 坠落地面点周边图

（六）人员伤亡和财产损失情况

经调查核实，事故造成 1 人受伤。根据佛山市中医院检查报告单，伤者黄*日蝶骨后床突骨折、右侧第 1、8、9 肋骨骨折、脊柱骨折、右肩胛盂粉碎性骨折、左桡尺骨下端骨折、右尺骨中上段骨折、右桡肱关节半脱位、左股骨远端、远段粉碎性骨折、右股骨近端、中段骨折、颈 6 椎板、左侧椎弓及下关节突骨折、腰 2 右侧横空骨折。

事故发生后，木三公司在 1 月 25 日向佛山中医院指定账号转账 29 万元用于黄*日的治疗。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 1 月 22 日 11 时 30 分左右，陈村派出所 110 指挥中心接到群众报告位于陈村镇广隆集约工业园环镇西路 2 号有人员受伤并求救，陈村派出所立即派民警到达现场。12 时 00 分陈村应急办工作人员接派出所警情通知，于 12 时 45 分左右到达现场开展调查取证工作。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 1 月 22 日 11 时 30 分接报后，公安、应急、村委等相关部门迅速前往现场开展应急救援工作，迅速调集多方力量参与救援和现场应急处置，事故发生现场采用警戒围蔽禁止其他人员进入，以防二次事故的发生。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

黄*日，安全生产意识淡薄，在涉事厂房顶部高空作业时未采取足够的高空作业安全防护措施（未系挂安全绳），不慎踩空从厂房顶部透光瓦预留孔（事发时未装透光瓦）坠落到地面上（坠落高度约9.4米），导致事故发生。

（二）事故间接原因分析

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1.木三公司，作为涉事工程项目的施工单位，安全生产主体责任未落实到位，事故隐患排查治理不到位，安排未取得特种作业人员操作证的作业人员从事高处作业，未督促从事高处作业的作业人员按要求使用劳动防护用品，未及时发现并消除事故隐患。

2.王*清，作为涉事工程项目施工单位项目负责人，未履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时组织消除高处作业人员无证上岗、未按要求使用劳动防护用品（未系安全绳）的事故隐患。

四、相关监管部门履职情况

1.陈村镇城建和水务办公室

一是强化巡检人员技能培训，传导技术要点。以专题培训到村居和现场教学培训相结合的形式，着力提升日常巡检人

员关于高处作业安全防范的技能水平和检查发现问题的能力，提高管理水平。2024年，联合镇应急管理部门对全镇各村居的相关负责人、巡查网格员进行了至少3场的专题培训。另外，结合节后复工复产安全教育活动工作的要求，今年2月份参加陈村镇防高坠工作研判会议，并向参会的综合执法办、村居分管安全生产的“两委”人员进行了有关屋面顶高处作业安全管理工作指引、预防高处坠落的技术措施的专题宣讲。同时编制了屋面顶作业高处作业安全管理工作指引宣传图册，供全镇各部门、村居、工业园向各自辖区、行业管理单位进行派发。

二是以检促安，参与开展屋面高处作业、光伏安装的安全联合巡查。事前，城建办提出在施工作业前要制定相关施工安全专项方案，落实作业人员安全教育与安全技术交底记录。事中强化现场作业安全管理，及时指正施工过程中的不规范行为。2024年，联合镇应急办、各村居定期开展涉屋面高处作业安全督导检查12次，不定期督导村居安全网格员联合检查24次，不定期抽查12次。进入2025年，特别是春节后复工复产以来，通过组建“部门+村居”微信工作群，城建办动态掌握全镇各村居涉屋面顶作业、分布式光伏安装的开工信息，同时对所掌握的开工作业点进行现场安全巡查（每周至少一次）。

2.陈村镇经济发展办公室

根据《分布式光伏发电项目安全监管职责协调会议签报》（顺办呈〔2024〕3347号）文件精神，镇（街）经发部门负责分布式光伏发电项目审批立项、备案工作，并将分布式光

伏发电项目立项信息同步，与相关部门共享。

2024年8月28日，广东曜鑫新能源科技有限责任公司（以下简称“曜鑫公司”）向经发办提交光伏发电项目备案资料，项目所在地业主为陈村镇广隆集约工业园环镇西路2号佛山市顺德区益邦钢铁实业有限公司厂房。由于企业欠缺部分资料，经曜鑫公司完善材料后，于8月30日通过审批，发出《项目投资备案证》，同时将备案信息共享给应急、城建、永兴居委会等相关单位。

10月24日，曜鑫公司按镇供电部门的要求，修改直流换交流电的容量，第一次申请项目变更。经过补充材料后，我办于10月28日通过审批，同时将信息共享给应急、城建、永兴居委会等相关单位。

12月3日，曜鑫公司按供电局的要求把交流电更改为整数，第二次申请变更，当天通过审批，同时将信息共享给应急、城建、永兴居委会等相关单位。针对分布式光伏发电项目的审批立项、备案及信息同步等事项，经发办将继续按有关要求严格落实该项工作，积极与相关部门做好信息互通。

3.陈村镇应急管理办公室

陈村镇应急办于2024年4月23日收到顺德区应急管理局印发的《佛山市顺德区分布式光伏发电项目安全责任告知书》，随后抄送经发办、城建水利办等部门。为落实《分布式光伏发电项目安全监管职责协调会议签报》（顺办呈〔2024〕3347号）文件工作，2024年11月14日，陈村镇应急办、城建办、经发办联合召开陈村镇分布式光伏项目工作会议，曜鑫公司等光伏项目有关单位参加了会议；会上应急办解读《佛山市

顺德区分布式光伏发电项目安全责任告知书》，同时提醒光伏项目有关单位做好高处作业安全管理工作，并向出席会议的单位派发了《佛山市顺德区分布式光伏发电项目安全责任告知书》。

综上，陈村镇城建和水务办公室、陈村镇经济发展办公室、陈村镇应急管理办公室已履职到位。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）建议免予追究责任人员

黄*日，安全生产意识淡薄，在涉事厂房顶部高空作业时未采取足够的高空作业安全防护措施（未系挂安全绳等），不慎踩空从厂房顶部透光瓦预留孔（事发时未装透光瓦）坠落到地上（坠落高度约9.4米），对事故发生负有责任。鉴于黄*日在事故中受伤，建议免予追究其责任。

（二）建议追究事故责任的单位

木三公司，作为涉事工程项目的施工单位，安全生产主体责任未落实到位，安排未取得特种作业人员操作证的作业人员从事高处作业，未督促从事高处作业的作业人员按要求使用劳动防护用品，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对木三公司予以行政处罚。

（三）建议追究事故责任的人员

王*清，作为涉事工程项目施工单位项目负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除高处作业人员无证上岗、未按要求使用劳动防护用品（未系安全绳）的事故隐患，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对王*清予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）木三公司和王*清等管理人员应深刻吸取事故教训，按照有关法律法规的规定，落实安全生产主体责任和管理责任，加强从业人员安全生产教育和培训，确保从事高处作业等特种作业人员必须持证上岗，要针对高处作业采取安全防范措施。要认真落实安全生产事故隐患排查治理工作，采取技术与管理措施，及时发现并消除事故隐患。同时，要加强对作业现场的安全监护，督促各施工人员正确使用防护用品，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）陈村镇要针对分布式光伏发电项目安全监管采取有效管理措施，明晰部门监管职责，督促行业主管部门按照职能开展相应事故防范和整改行动。陈村镇经济发展办公室和城建和水务办公室要进一步加强统筹、协调，依据《分布式光伏发电开发建设管理办法》等有关规定，结合当前厂房屋面光伏发电项目不断增多的趋势，制定和完善准入条件和建设管理要求；要坚持和完善简捷易操作的报备机制，及时掌握屋顶作业信息，强化再宣传再引导，提升屋面顶高处作业违规违法行为的处罚的震慑力，坚持和强化村居、部门两级日常巡查、隐患整改及违法处罚机制。

上述事故防范和整改措施落实情况由陈村镇应急管理办公室牵头汇总，并及时报送到事故调查组。